

Dues còpies o quatre a mitges

APARTAT 1

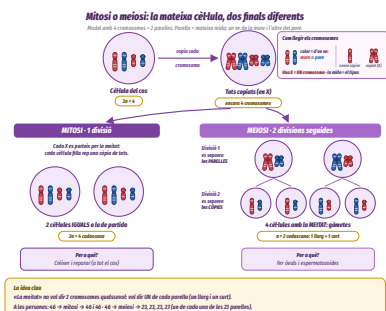


Fig.1 — Mitosi i meiosi, comparades

La MATEIXA cèl·lula de partida dona dos resultats: mitosi (2 cèl·lules idèntiques, $2n = 46$) i meiosi (4 gàmetes amb la meitat: un llarg + un curt, un de cada parella). Mira la llegenda: el color diu d'on ve (mare/pare), la mida el tipus, i una X és UN cromosoma copiat. Fes-la servir per comprovar el teu model.

APARTAT 2

Recordem la mitosi: dues còpies idèntiques

A la sessió anterior vas veure la mitosi: d'una cèl·lula en surten **dues d'idèntiques**, amb **tot el material genètic** (els 46 cromosomes, en els humans). El cos la fa servir per **créixer i reparar**. És la fotocopiadora del cos: la còpia surt igual que l'original.

La meiosi: dues divisions per fer gàmetes

La meiosi fa **gàmetes** (òvuls i espermatozoides). A partir d'una cèl·lula fa **dues divisions seguides** i n'obté **quatre cèl·lules**, cadascuna amb la **meitat** del material genètic: **un cromosoma de cada parella** (23 en els humans, un de cada tipus). A la primera divisió se separen les **parelles** de cromosomes; a la segona, les còpies. Per això el resultat NO és una còpia idèntica de la cèl·lula original.

APARTAT 3

Per què la meitat? La fecundació

A la **fecundació**, un òvul (**n**, la meitat) s'uneix amb un espermatozoide (**n**, la meitat) i formen el **zigot** (**2n**, complet). Si els gàmetes tinguessin el material sencer, cada generació el **doblaria** ($46 \rightarrow 92 \rightarrow 184 \dots$). La meiosi ho evita: a cada gàmeta hi posa **un cromosoma de cada parella** (no 23 qualssevol) perquè, en sumar-se les dues meitats, el nombre torni a ser el normal.

La meiosi barreja: per això no som clons

Quan la meiosi reparteix els cromosomes, ho fa **a l'atzar**: de cada parella, uns cops va a un gàmeta el del pare i uns cops el de la mare. Per això cada gàmeta que fabriques porta una **combinació diferent** del material que vas rebre dels teus pares, i dos germans **no són idèntics** (llevat dels bessons idèntics). La meiosi és la font de la **variabilitat** dins d'una espècie.



$23 + 23 = 46$: la fecundació pas a pas

Animació — $23 + 23 = 46$: la fecundació pas a pas

Avança amb els botons o les fletxes $\leftarrow \rightarrow$. L'òvul i l'espermatozoide porten 23 cromosomes cadascun, un de cada tipus; el zigot en té 46, en 23 parelles. L'últim pas mostra què passaria sense meiosi: $46 \rightarrow 92 \rightarrow 184 \rightarrow 368$.

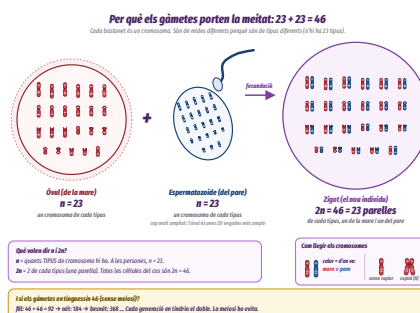


Fig.2 — Per què la meitat: la fecundació

Òvul ($n = 23$, un de cada tipus) + espermatozoide ($n = 23$) = zigot ($2n = 46$, 23 parelles). Els cromosomes són de mides diferents perquè cada mida és un tipus. Si els gàmetes no tinguessin la meitat, cada generació doblaria el nombre de cromosomes.

APARTAT 4

Per què importa

Quan fa servir el cos cada divisió

La **mitosi** passa a **tot el cos** durant tota la vida: cada cop que creixes, cures una ferida o repares cèl·lules. La **meiosi** només passa als **ovaris i als testicles**, per fabricar gàmetes. Les dues són imprescindibles: sense mitosi no creixeries ni et curaries; sense meiosi no hi hauria **reproducció**. Aquesta és la raó per la qual les dues divisions són tan importants en el desenvolupament, el creixement i la reproducció humans.